

Регламент выполнения лабораторных работ

Общие требования

1. Все решения должны быть **логически согласованы между лабораторными работами**.
2. Изменение модели данных допускается, но должно быть аргументировано.
3. Запрещается:
 - 3.1. копирование чужих схем и SQL-кода;
 - 3.2. использование ORM и автоматических генераторов схем;
 - 3.3. подмена логики БД логикой приложения;
 - 3.4. использование языковых моделей для выполнения пунктов ЛР.
4. Все SQL-решения должны быть читаемыми, воспроизводимыми, корректно работающими на тестовых данных.
5. Названия таблиц, полей и сущностей должны отражать их семантику.
6. Разрешается использование языковых моделей для генерации массива тестовых данных.
7. Незнание какого-либо метода в коде вашей лабораторной работы будет приравнено к нарушению пункта 3.4. Сдача работы в таком случае останавливается.

Баллы за лабораторные работы:

- Сложность 2 из 5: Коэффициент 1.0
- Сложность 3 из 5: Коэффициент 1.1
- Сложность 4 из 5: Коэффициент 1.2
- Сложность 5 из 5: Коэффициент 1.3

Бонусные баллы, полученные от коэффициентов, могут быть добавлены к ответу на экзамене или баллам за КР *по усмотрению преподавателя*.

Формат сдачи

Каждая лабораторная работа сдается в формате:

- ссылка на Git-репозиторий со всеми материалами ЛР;
- создание отчета о выполнении ЛР в формате pdf, который может включать в себя:
 - ссылку на git
 - диаграммы
 - таблицы
 - входные данные (например, запросы)
 - выходные данные (таблицы с выводом по вашим данным)
 - **Текстовое описание работы не подразумевается, только фиксация результата**

- устная защита на лабораторной работе.

Лабораторная работа 1

Анализ предметной области

Цель

Научиться извлекать бизнес-логику из текстового технического задания.

Содержание работы

Студент должен:

- проанализировать текст варианта;
- выявить бизнес-правила;
- определить связи между сущностями предметной области.

Отчетные материалы

- список бизнес-правил (нумерованный);
- матрица связей сущностей.

Лабораторная работа 2

Концептуальное проектирование базы данных

Цель

Построить логически корректную модель данных.

Содержание работы

Студент разрабатывает:

- ER-диаграмму;
- KB-диаграмму (ключи, ограничения, связи);
- описание атрибутов и доменов;

Студент должен понимать:

- семантику удаления и обновления данных.

Отчетные материалы

- ER-диаграмма;
- KB-диаграмма;
- таблица атрибутов и доменов;

Лабораторная работа 3

Функциональная модель системы

Цель

Понять, как данные используются в бизнес-процессах.

Содержание работы

- Студент строит FA-диаграмму

Отчетные материалы

- FA-диаграмма;

Лабораторная работа 4

Физическая реализация базы данных

Срок выполнения: 2 недели

Цель

Перевести логическую модель в реальную базу данных.

Содержание работы

Студент должен:

- разработать физическую схему БД (DDL);
- определить ограничения целостности;
- подготовить тестовые данные;
- автоматизировать пересоздание базы данных.

Отчетные материалы

- SQL-скрипт создания схемы;
- SQL-скрипт начального наполнения;
- скрипт генерации тестовых данных (Python или другой удобный вам язык);
 - инструкция по запуску.

Лабораторная работа 5

Аналитические SQL-запросы

Срок выполнения: 2 недели

Цель

Освоить сложные запросы и аналитические возможности SQL.

Обязательные требования к запросам

Все запросы должны:

- использовать CTE;
- возвращать расширенный набор данных (не менее 7 строк вывода).

Необходимо реализовать 5 запросов, среди которые должны использоваться:

1. Сложный JOIN (3+ таблиц) с фильтрами и HAVING.
2. Поиск отсутствующих данных (LEFT JOIN + IS NULL).
3. Оконная функция с ROWS BETWEEN.
4. Оконная функция смещения (LAG / LEAD).

Отчетные материалы

- SQL-код запросов;
- примеры выполнения;
- краткое описание логики каждого запроса.

Лабораторная работа 6

Триггеры и хранимые процедуры

Срок выполнения: 4 недели

Цель

Реализовать бизнес-логику на уровне базы данных.

Требования

Необходимо реализовать:

- 2 триггера;
- 2 хранимые процедуры.

Триггеры и процедуры должны:

- реализовывать реальные бизнес-правила;
- обрабатывать негативные сценарии;
- корректно работать при множественных вставках.

Отчетные материалы

- SQL-код триггеров;
- SQL-код процедур;
- тестовые сценарии (позитивные и негативные);
- примеры выполнения.

Лабораторная работа 7

Оптимизация и анализ выполнения запросов

Цель

Изучить влияние индексов и структуры запросов на производительность.

Содержание работы

- согласовать с преподавателем 2 “сложных” запроса;
- снять планы выполнения **EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)** до индексов;
- спроектировать индексы:
 - составной,
 - частичный,
 - покрывающий;
- повторно снять планы;
- сравнить результаты.

Отчетные материалы

- планы выполнения до и после;
- таблица сравнения показателей;
- пояснение выбора индексов и join-стратегий.

Лабораторная работа 8 (дополнительная)

Транзакции и уровни изоляции

Цель

Понять принципы ACID и конкурентного доступа.

Содержание работы

Студент демонстрирует:

- non-repeatable read;
- phantom read;
- write skew;
- использование SAVEPOINT и ROLLBACK TO.

Отчетные материалы

- сценарии для нескольких сессий;
- пошаговое описание воспроизведения;
- выводы.